

I042 三元循环平方分式不等式

二级结论

条件

条件 1（正实数）：

变量 x, y, z 都是正实数。

结论

结论一（三元循环不等式）：

直观描述：分式的平方和大于等于变量直接和。

$$\frac{x^2}{y} + \frac{y^2}{z} + \frac{z^2}{x} \geq x + y + z.$$

推广结论（加权推广形式）：

直观描述：每个分式项乘以正权重的推广。

$$\frac{x^2}{y} + \frac{y^2}{z} + \frac{z^2}{x} \geq \frac{(x + y + z)^2}{x + y + z} = x + y + z.$$

等号/取等条件：当且仅当 $x = y = z$ 时，不等式取等号。

理解说明

一句话直觉 把每个变量的平方“分摊”给下一个变量作分母，这样的循环分式之和，不会小于变量自身之和。它描述了一种“循环放大”效应，但总和仍有下限。

核心拆解

要点一（结构对称）：

不等式左边三个分式呈 $x \rightarrow y \rightarrow z \rightarrow x$ 的循环对称结构。

要点二（分式降幂）：

左边每一项是二次除以一次，整体是齐一次式，右边也是齐一次式。

几何本质（旋转放缩） 可以将 $\frac{x^2}{y}$ 视为以 x 和 $\frac{x}{y}$ 为两边的矩形面积的一种度量。不等式表明，经过循环“旋转”和“伸缩”后的面积之和，总不小于原始边长之和。当三个变量相等时，这种“旋转伸缩”效应消失，达到平衡。

代数意义（柯西变形） 从代数角度看，该不等式是柯西-施瓦茨不等式一个精妙的变形。通过将 $x+y+z$ 拆分为 $\sqrt{x}\sqrt{\frac{x}{y}}\sqrt{y}+\dots$ 等形式，并应用 $a^2+b^2+c^2 \geq ab+bc+ca$ ，可自然导出结论。它揭示了平方和与交叉项和之间的深层关系。

考点价值（综合应用）

- **考法一（直接证明求最值）：**作为已知结论直接用于证明其他不等式或求多元表达式的最小值。
- **考法二（变形识别应用）：**题目可能将 $\frac{x^2}{y}$ 变形为 $\frac{x^3}{xy}$ 等形式，需要逆向识别出本结构方可应用。

顿悟点 关键在于发现 $\frac{x^2}{y} + y \geq 2x$ ，并对三个这样的不等式进行循环求和。这是将非对称分式化为对称整体最常用的技巧。

使用场景

- **场景一（循环分式求和）：**当遇到 $\frac{a^2}{b} + \frac{b^2}{c} + \frac{c^2}{a}$ 这类循环分式求和求最小值时，优先考虑此结论。
- **场景二（条件最值证明）：**在已知 $x, y, z > 0$ 且满足某条件（如 $xyz = 1$ ）时，证明包含此类循环分式的不等式。

证明

思路提示 利用基本不等式 $a^2 + b^2 \geq 2ab$ ，对左边的每一项进行“配凑”，使之与右边的 x, y, z 产生联系。具体来说，为 $\frac{x^2}{y}$ 配上一个 y ，就能运用均值不等式。

正式推导

步骤一（单项配凑）：

对第一个分式应用二元均值不等式。

$$\frac{x^2}{y} + y \geq 2\sqrt{\frac{x^2}{y} \cdot y} = 2x.$$

理由：这里 $a = \frac{x}{\sqrt{y}}, b = \sqrt{y}$ ，满足 $a^2 + b^2 \geq 2ab$ 。此步将分式与一个变量配对。

步骤二（循环类推）：

同理，写出另外两个循环配对的不等式。

$$\begin{aligned}\frac{y^2}{z} + z &\geq 2y, \\ \frac{z^2}{x} + x &\geq 2z.\end{aligned}$$

理由：完全仿照步骤一，只是将变量按 $x \rightarrow y \rightarrow z \rightarrow x$ 的顺序轮换。

步骤三（叠加求和）：

将上面得到的三式左边与右边分别相加。

$$\left(\frac{x^2}{y} + \frac{y^2}{z} + \frac{z^2}{x}\right) + (y + z + x) \geq 2x + 2y + 2z.$$

理由：不等式两边分别相加，不等号方向不变。

步骤四（移项化简）：

将不等式右边的 $2(x + y + z)$ 拆开，并将一部分移到左边。

$$\begin{aligned}\left(\frac{x^2}{y} + \frac{y^2}{z} + \frac{z^2}{x}\right) + (x + y + z) &\geq 2(x + y + z) \\ \Rightarrow \frac{x^2}{y} + \frac{y^2}{z} + \frac{z^2}{x} &\geq (x + y + z).\end{aligned}$$

理由：从叠加后的不等式两边同时减去 $(x + y + z)$ ，即得所要证明的结论。

结论回扣 以上每一步均可逆，且均值不等式取等条件为 $\frac{x^2}{y} = y, \frac{y^2}{z} = z, \frac{z^2}{x} = x$ ，即 $x^2 = y^2, y^2 = z^2, z^2 = x^2$ 。结合 $x, y, z > 0$ ，推出当且仅当 $x = y = z$ 时原不等式取等号。证明完毕。

典型例题**例 1（基础）**

题目：已知 $a, b, c > 0$ ，证明： $\frac{a^2}{b} + \frac{b^2}{c} + \frac{c^2}{a} \geq a + b + c$ 。

解题步骤：

第一步（识别结构）：

观察题目结构与已知结论完全一致。

理由：将 (x, y, z) 对应为 (a, b, c) ，即为结论的直接形式。

第二步（应用结论）：

直接写出已知的不等式结论。

$$\frac{a^2}{b} + \frac{b^2}{c} + \frac{c^2}{a} \geq a + b + c.$$

理由：根据“三元循环平方分式不等式”，该式恒成立。

第三步（说明取等）：

指出等号成立的条件。

理由：当且仅当 $a = b = c$ 时，上述不等式取等号。

关键结论： 对于任意正实数 a, b, c ，不等式 $\frac{a^2}{b} + \frac{b^2}{c} + \frac{c^2}{a} \geq a + b + c$ 成立，等号在 $a = b = c$ 时取得。

例 2（稍变形）

题目： 设 $x, y, z > 0$ ，且 $xyz = 1$ 。求 $\frac{x^2}{y} + \frac{y^2}{z} + \frac{z^2}{x}$ 的最小值。

解题步骤：

第一步（应用主结论）：

直接应用已知不等式得到一个下界。

$$\frac{x^2}{y} + \frac{y^2}{z} + \frac{z^2}{x} \geq x + y + z.$$

理由： 题目条件 $x, y, z > 0$ 满足不等式应用前提。

第二步（利用条件放缩）：

在 $xyz = 1$ 的条件下，对 $x + y + z$ 进一步使用均值不等式。

$$x + y + z \geq 3\sqrt[3]{xyz} = 3.$$

理由： 三个正数的算术平均数不小于几何平均数，且 $xyz = 1$ 。

第三步（得到最小值）：

结合前两步，得出原式的最小值。

$$\frac{x^2}{y} + \frac{y^2}{z} + \frac{z^2}{x} \geq x + y + z \geq 3.$$

理由： 不等式具有传递性。因此原式的最小值不小于 3。

第四步（验证可达到）：

检查等号能否同时成立。

理由： 第一个不等式取等需 $x = y = z$ ，第二个不等式取等也需 $x = y = z$ 。

结合 $xyz = 1$ ，得 $x = y = z = 1$ 。此时原式值为 3。故最小值为 3。

关键结论： 在 $x, y, z > 0$ 且 $xyz = 1$ 的条件下， $\frac{x^2}{y} + \frac{y^2}{z} + \frac{z^2}{x}$ 的最小值为 3，当 $x = y = z = 1$ 时取得。

易错提醒

易错点一（忽略正实数条件）

错误地认为 x, y, z 可以是任意实数或零。

正确理解（严格正性）：

结论成立的前提是 $x, y, z > 0$ 。若变量为负或为零，则均值不等式步骤可能失效或分母无意义。

错因分析（条件遗忘）：

忽视不等式成立的基本前提，将特殊结论盲目推广到一般情况。

易错点二（取等条件误用）

在复杂问题中，认为只要 $x = y = z$ 就一定能使所有相关不等式同时取等。

正确理解（链条检验）：

当结论是通过多个不等式链推导得到时，必须验证每个不等式的取等条件能否同时满足。

错因分析（逻辑混淆）：

混淆了单个不等式取等与整个不等式链取等的逻辑关系。

易错点三（形式误用）

看到形如 $\frac{a^2}{b}$ 的项就套用结论，未注意是否是 $a \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow a$ 的循环结构。

正确理解（结构对称）：

结论要求分子是变量的平方，分母是下一个变量，且三个项循环对称。对于 $\frac{a^2}{b} + \frac{b^2}{a} + \frac{c^2}{a}$ 等不对称结构不适用。

错因分析（模式错配）：

机械记忆结论形式，缺乏对变量间循环对称关系的识别能力。

结论小结

一句话核心 正实数循环平方分式之和，不小于变量本身之和。这是连接分式结构与一次和的重要桥梁。

使用条件

- 条件 1（变量正性）：所有涉及的变量必须是正实数 (> 0)。
- 条件 2（循环对称）：表达式必须是 $\frac{x^2}{y} + \frac{y^2}{z} + \frac{z^2}{x}$ 或其轮换对称形式。

关键提醒

- 易错点（取等验证）：牢记取等条件是 $x = y = z$ 。在复杂推导中，需验证该条件

能否使链条中每个不等式同时取等。

- **检查项（结构匹配）：**应用前务必检查分式项是否构成严格的 $a \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow a$ 循环，避免形式类似的错误套用。